

正数和与倒数和的不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

$a, b > 0$ ，且 a, b 均为实数。

结论

结论一（最小值结论）：

直观描述：两正数的和与其倒数和之积的最小值为 4。

$$(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4.$$

推广结论（恒等变形）：

直观描述：通过配方可将原式化为 4 加上非负项的形式。

$$(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 4 + \frac{(a - b)^2}{ab} \geq 4.$$

等号/取等条件：当且仅当 $a = b$ 时取等。

理解说明

一句话直觉 两个正数 a, b ，它们的和与倒数和相乘，结果总不小于 4，且当两数相等时恰好达到 4。

核心拆解

要点一（结构对称）：

展开后得 $2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ ，其中 $\frac{a}{b}$ 与 $\frac{b}{a}$ 互为倒数，呈现完美对称。

要点二（基本不等式）：

对于正数 x 与 $\frac{1}{x}$ ，有 $x + \frac{1}{x} \geq 2$ （当 $x = 1$ 取等）。令 $x = \frac{a}{b}$ ，则 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ ，代入得原式 ≥ 4 。

几何本质（向量内积） 将 a 与 $\frac{1}{a}$ 分别看作向量 $(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ 与 $(\frac{1}{\sqrt{a}}, \frac{1}{\sqrt{b}})$ 的模长平方和及内积平方，由柯西不等式的向量形式可得该不等式。

代数意义（对称和化） 该不等式本质上刻画了 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ 这一对称和的最小值，是“两个正数的和为定值时倒数和的最小值”问题的基础。

考点价值（考法定位）

- **考法一（最值问题）**：已知 $a + b = S$ （常数），则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{S}$ ，当 $a = b$ 时取等。
- **考法二（放缩证明）**：在不等式中遇到 $(a + b)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b})$ 时，可直接放缩为 4，简化证明。

顿悟点 见到 $(a + b)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b})$ 就想到 4，并瞬间反应等号条件是 $a = b$ ，无需展开计算。

使用场景

- **场景一（和一定求倒数和）**：题目给出 $a + b$ 为定值，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最值。
- **场景二（恒成立问题）**：需要证明形如 $(a + b)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) \geq m$ 恒成立时，直接取 $m = 4$ 并验证等号。

证明

思路提示 先展开乘积，化为 $2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ ，再对 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 使用基本不等式即可得到下界 4。

正式推导

步骤一（多项式展开）：

$$\begin{aligned}(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) &= 1 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1 \\ &= 2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a}.\end{aligned}$$

理由：逐项相乘， $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ ， $b \cdot \frac{1}{b} = 1$ 。

步骤二（基本不等式）：

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} + \frac{b}{a} &\geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} \\ &= 2.\end{aligned}$$

理由：正数 x, y 满足 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$ ，这里 $x = \frac{a}{b}$ ， $y = \frac{b}{a}$ 均为正。

步骤三（合并结论）：

$$\begin{aligned}(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) &= 2 + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) \\ &\geq 2 + 2 \\ &= 4.\end{aligned}$$

理由：在展开式的基础上代入第二步的不等式。

步骤四（等号条件）：

基本不等式取等要求 $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$ ，即 $a^2 = b^2$ 。由 $a, b > 0$ 得 $a = b$ 。此时原式恰好等于 4。

理由：等号传递性。

结论回扣 综上所述，对任意正实数 a, b ，恒有 $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \geq 4$ ，等号成立当且仅当 $a = b$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知 $a > 0, b > 0$ ，且 $a + b = 2$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值。解题步骤：

第一步（调用结论）：

$$(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \geq 4.$$

理由：对正实数 a, b 该不等式恒成立（已证结论）。

第二步（代入条件）：

$$2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \geq 4.$$

理由：将已知 $a + b = 2$ 代入结论。

第三步（求解最值）：

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 2.$$

理由：两边同除以 2 即得。等号成立当 $a = b$ ，结合 $a + b = 2$ 得 $a = b = 1$ ，此时取最小值 2。

关键结论： 最小值为 2，当 $a = b = 1$ 时取得。

例 2（稍变形） 题目： 已知 $a > 0, b > 0$ ，且 $a + 3b = 6$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{3b}$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（变量代换）：

令 $x = a, y = 3b$ ，则 $x > 0, y > 0, x + y = 6$ ，且

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{3b} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}.$$

理由： 代换使系数变为 1，便于应用结论。

第二步（应用结论）：

由结论 $(x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \geq 4$ 及 $x + y = 6$ 得

$$6 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \geq 4.$$

理由： 将 $x + y = 6$ 代入结论得到。

第三步（回代求解）：

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{3b} &= \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \\ &\geq \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

理由： 等号当 $x = y = 3$ ，即 $a = 3, b = 1$ 时成立，故最小值为 $\frac{2}{3}$ 。

关键结论： 最小值为 $\frac{2}{3}$ ，当 $a = 3, b = 1$ 时取得。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $a > 0, b > 0$ ，且 $a + b = 1$ ，求 $\left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{b}\right)$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（展开乘积）：

$$\left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{b}\right) = 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab}.$$

理由： 多项式乘法展开。

第二步（求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 下界）：

由 $a + b = 1$ 及结论 $(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4$ 得

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 4.$$

理由： 代入 $a + b = 1$ 即得，等号当 $a = b$ 。

第三步（求 $\frac{1}{ab}$ 下界）：

由基本不等式， $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 。由 $a+b=1$ 得 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ ，因此 $ab \leq \frac{1}{4}$ ，故

$$\frac{1}{ab} \geq 4.$$

理由：积的最大值对应倒数最小值，等号当 $a=b$ 。

第四步（合并最小值）：

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{a}\right)\left(1 + \frac{1}{b}\right) &\geq 1 + 4 + 4 \\ &= 9.\end{aligned}$$

理由：叠加不等式，等号均在 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取到，最小值 9。

关键结论： 最小值为 9，当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取得。

易错提醒**易错点一（忽视正数条件）**

部分学生不考虑 a, b 的正负，直接套用 $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$ ，导致错误结论。

正确理解（正解要点）：

该不等式仅当 $a, b > 0$ 时才成立；若 a, b 为负，不等号方向可能改变或表达式无意义。

错因分析（错误根源）：

对均值不等式的前提条件“正数”记忆不牢，忽略定义域。

易错点二（遗漏等号条件）

学生只写 $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$ ，不说明等号何时成立。

正确理解（正解要点）：

必须附上等号成立条件 $a=b$ ；在求解最值问题时，需要验证等号可以取到。

错因分析（错误根源）：

忽略等号条件导致最值判断不严谨，可能误以为恒成立而得到错误最值。

易错点三（形式套用错误）

对于 $(2a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ 这类系数不匹配的式子，盲目认为最小值也是 4。

正确理解（正解要点）：

当系数不匹配时，不能直接套用原不等式；应展开后利用基本不等式求最值。

错因分析（错误根源）：

对公式的结构特征把握不牢，忽略系数差异导致错误套用。

结论小结

一句话核心 对于任意正实数 a, b ，恒有 $(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4$ ，等号成立当且仅当 $a = b$ 。

使用条件

- 条件 1（正实数）：** a, b 必须都是正实数。
- 条件 2（结构匹配）：** 所求式必须能直接化为 $(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$ 或等价变形。

关键提醒

- 易错点（忽视正负）：** 若 a, b 不全为正，不等式未必成立，还可能无意义。
- 检查项（系数一致）：** 当 a, b 前的系数不同时，需要展开或用柯西不等式一般形式，不可直接套用此结论。